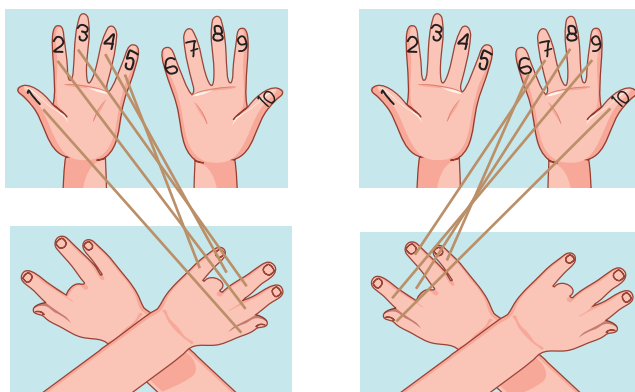


Solução da prova

QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA C

Solução: Os dedos dobrados são o anular da mão esquerda (4) e o médio da mão direita (8). A soma é $4 + 8 = 12$.

Podemos observar também a correspondência entre os números dos dedos de Paulinho. Os números dos dedos dobrados são 4 e 8; logo, a soma desses números é $4 + 8 = 12$.



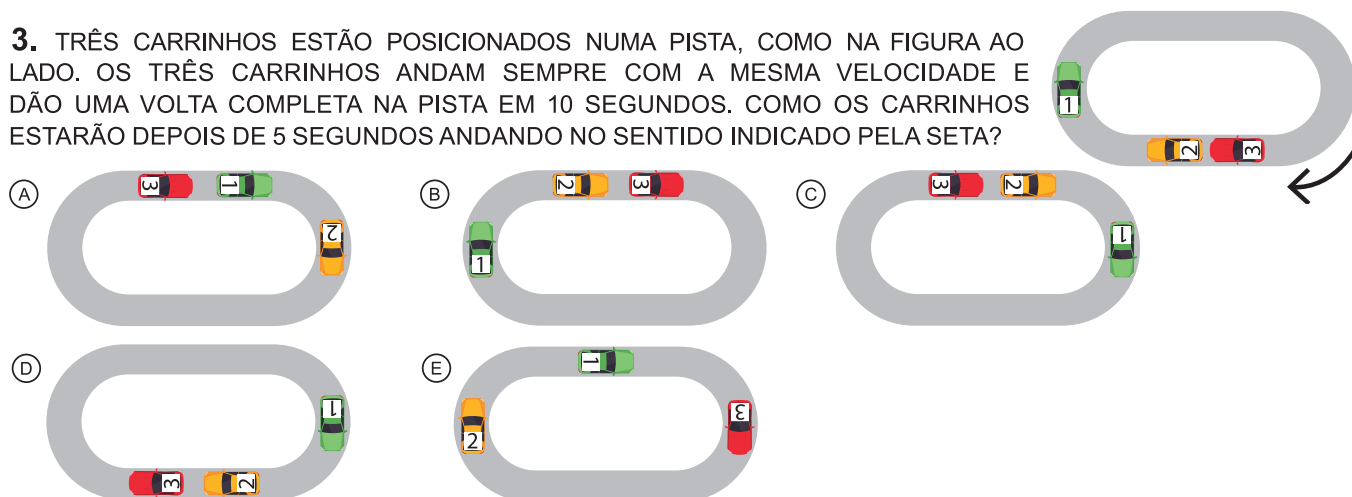
QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA C

Solução: Rafael escreveu 12 vezes o número 1. Observe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA C

Solução: Primeiramente, vamos reler o enunciado:

3. TRÊS CARRINHOS ESTÃO POSICIONADOS NUMA PISTA, COMO NA FIGURA AO LADO. OS TRÊS CARRINHOS ANDAM SEMPRE COM A MESMA VELOCIDADE E DÃO UMA VOLTA COMPLETA NA PISTA EM 10 SEGUNDOS. COMO OS CARRINHOS ESTARÃO DEPOIS DE 5 SEGUNDOS ANDANDO NO SENTIDO INDICADO PELA SETA?



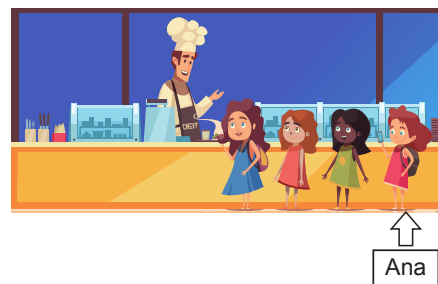
Os três carrinhos demoram 10 segundos para dar uma volta completa na pista e 5 segundos é a metade do tempo que eles demoram para dar uma volta completa.

Assim, em 5 segundos os carrinhos vão dar meia volta na pista.

O carrinho verde está à esquerda voltado para cima. após 5 segundos ele vai dar meia volta na pista, e vai ficar à direita voltado para baixo. Os carrinhos amarelo e vermelho estão em baixo voltados para a esquerda; após 5 segundos eles vão dar meia volta na pista, e vão ficar em cima voltados para a direita e com o carrinho amarelo na frente do vermelho.

QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA B

Solução: Ana é a última da fila, veja na figura:



Como Duda é vizinha de Bia e Ana na fila, a primeira da fila é a Carla.

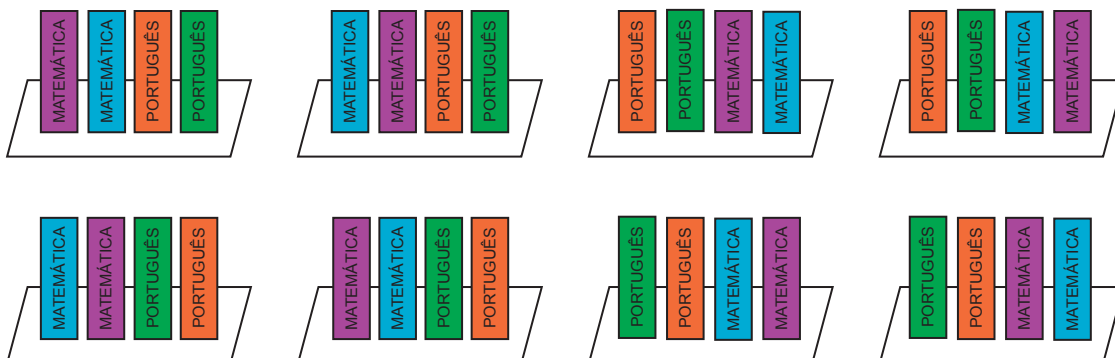


As primeiras da fila são Carla e Bia.

QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA D

Solução: Temos 4 livros diferentes, sendo 2 de Matemática e 2 de Português. Queremos colocar os livros um ao lado do outro, de forma que os livros de Português fiquem juntos e os de Matemática também fiquem juntos. Os livros de Matemática podem ficar do lado direito ou esquerdo da prateleira (2 possibilidades). Os livros de Matemática podem trocar de lugar entre eles (2 possibilidades); e os livros de Português também podem trocar de lugar entre eles (2 possibilidades).

Assim, pelo Princípio Multiplicativo da Contagem, temos $2 \times 2 \times 2 = 8$ maneiras diferentes de colocar esses quatro livros na prateleira, mostradas abaixo.

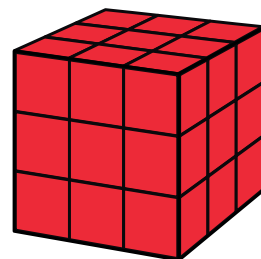


QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA D

Solução: A figura e a tabela indicam que, no aquário, estão um polvo, dois peixes que comem 15 gramas de ração cada um por dia (30 gramas no total), um peixe que come 20 gramas de ração por dia e três peixes que comem 10 gramas de ração cada um por dia (30 gramas no total). Portanto, somente os peixes comem, no total, $2 \times 15 + 1 \times 20 + 3 \times 10 = 30 + 20 + 30 = 80$ gramas de ração por dia. Quando incluímos o polvo, observamos que todos juntos comem 105 gramas de ração por dia; logo, o polvo come $105 - 80 = 25$ gramas de ração por dia.

QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA B

Solução: Observando qualquer uma das faces do cubo grande, notamos que apenas o cubinho central dessa face tem exatamente uma de suas faces pintada de vermelho. Como o cubo possui 6 faces, então, dos 27 cubinhos, temos 6 que vão possuir exatamente uma face pintada de vermelho. O cubinho que está no centro do cubo grande não tem nenhuma de suas faces pintada de vermelho.



QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA A

Solução:

8. DEZ FIGURAS, DUAS DE CADA TIPO, FORAM DISTRIBUÍDAS PARA ANA, BETO, CARLA, DANIEL E ELISA, COMO ABAIXO:



QUAIS SÃO AS FIGURAS DE ELISA?



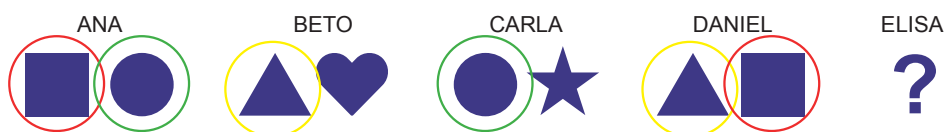
Os dois quadrados  já foram mostrados, um é da Ana e o outro é do Daniel.

Os dois círculos  já foram mostrados, um é da Ana e o outro é da Carla.

Os dois triângulos  já foram mostrados, um é do Beto e o outro é do Daniel.

Observe que somente um coração  foi mostrado, que é do Beto. Além disso, somente uma estrela  foi mostrada, que é a de Carla.

As figuras repetidas estão destacadas abaixo com cores.

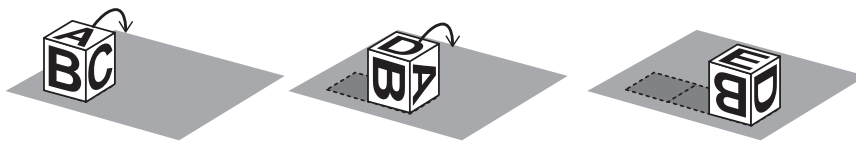


Então, Elisa tem uma estrela e um coração:



QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA B

Solução:



No primeiro giro do dado sobre a mesa, Martina já consegue observar que as letras C e D estão em faces opostas.

Após o segundo giro, Martina consegue observar que as letras A e E estão em faces opostas.

Logo, na face oposta da letra F está a face com a letra B.

QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA B

Solução: O dinheiro de Paulinho mais o de Aninha é igual a 25. Se separarmos o dinheiro de Aninha em duas metades, sabemos então que o dinheiro de Paulinho mais metade do de Aninha mais a outra metade do de Aninha é 25. Mas como o dinheiro de Paulinho mais metade do de Aninha é igual a 19, concluímos que a metade que sobrou de Aninha é igual a 6. Portanto, Aninha tem 12 reais e Paulinho tem $25 - 12 = 13$ reais.

Em outras palavras, Paulinho e Aninha possuem, juntos, 25 reais. A diferença $25 - 19 = 6$ representa metade do que Aninha possui. Portanto, Aninha tem 12 reais. Assim, Paulinho possui $25 - 12 = 13$ reais.

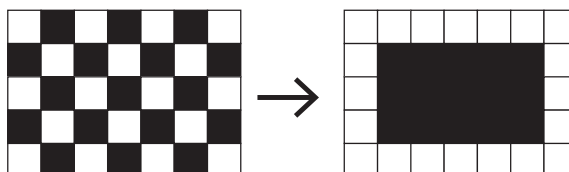
QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA D

Solução:

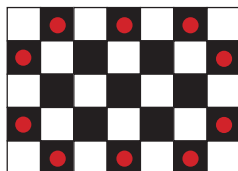
11. AS DUAS FIGURAS FORAM FEITAS COM QUADRADINHOS BRANCOS DE UM LADO E PRETOS DO OUTRO. SE UM QUADRADINHO FOR VIRADO, ELE DEVE PERMANECER NA MESMA POSIÇÃO EM QUE ESTAVA.

QUANTOS QUADRADINHOS DA FIGURA DA ESQUERDA DEVEM SER VIRADOS PARA QUE ELA SE TRANSFORME NA FIGURA DA DIREITA?

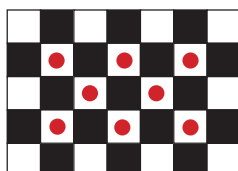
- (A) 12
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 18
- (E) 20



Na figura final temos uma “borda” branca e um “miolo” preto. Na borda da figura inicial temos 10 quadradinhos pretos que têm que ser virados. Abaixo esses quadradinhos estão marcados com uma bolinha vermelha.



No centro da figura inicial temos oito quadradinhos brancos que tem que ser virados. Abaixo esses quadradinhos estão marcados com uma bolinha vermelha.

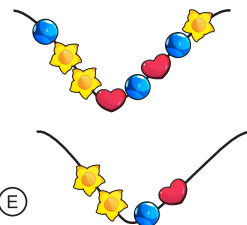


No total temos que virar $10 + 8 = 18$ quadradinhos.

QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA E

Solução:

12. MILENA TINHA UM COLAR COM 8 MIÇANGAS, MOSTRADO AO LADO. ELA REMOVEU 4 MIÇANGAS PELAS PONTAS DO COLAR. QUAL ALTERNATIVA **NÃO** MOSTRA COMO O COLAR PODE TER FICADO?



Considere a primeira letra de cada tipo de miçanga: B(bolinha), E(estrela) e C(coração). As miçangas da imagem representam a ordem: BEECBCBE. Logo após EE, deve vir CB e não BC, como na opção (E). As demais configurações podem ser obtidas como assinaladas em **negrito** nas linhas a seguir:

- A) BEE**CB**CBE
- B) BEE**CB**CBE
- C) BEE**CBC**BE
- D) BEE**CB**CBE

QUESTÃO 13 – ALTERNATIVA E

Solução: A alternativa A) não é possível, pois se usasse cinza, deveria usar branca. A alternativa B) também não é possível, pois se usasse cinza não poderia usar dourada. A alternativa C) não é possível, pois, se usasse amarela, não poderia usar branca. A alternativa D) também não é, pois, se usasse cinza, não poderia usar dourada. Resta a alternativa E) que não viola nenhuma das três condições do enunciado e, portanto, é a única escolha possível dentre as apresentadas nas alternativas.

Outra solução:

Vamos denotar as cores por suas iniciais A, B, C e D e as condições do enunciado (nas bolinhas) por 1, 2 e 3, nessa ordem.

Vamos dividir a listagem em casos de acordo com o número de cores que Marcelo usar. O primeiro caso é quando ele quer usar apenas duas cores.

- Se ele usar C, a condição 3 diz que ele só pode usar B e C.
- Se ele não usar C e usar A, a condição 1 diz que ele só pode usar A e D.
- Se ele não usar nem A nem C, ele deve usar B e D.

Vamos agora ver o que acontece se ele quiser usar três cores.

- Se ele não quisesse usar C, ele deveria usar A, B e D, o que não pode ocorrer por conta da condição 1.
- Se ele quisesse usar C, a condição 2 diz que ele não pode usar D e a condição 1 diz que ele deve escolher uma cor entre A e B, ou seja, ele só tem duas cores (C e A ou C e B) à sua disposição. Logo esse caso também não pode ocorrer.
- Concluímos que é impossível que Marcelo use três cores.

Temos então apenas as possibilidades AD, BC e BD, pois a condição 1 exclui AB, a condição 2 exclui CD e a condição 3 exclui AC. Logo, somente a alternativa E) apresenta uma escolha correta de cores.

QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA E

Solução:

14. ANA E BIA TÊM JUNTAS ESTES SEIS DOCES:



ELAS DIVIDEM OS DOCES EM QUANTIDADES IGUAIS E DE ACORDO COM O QUE CADA UMA GOSTA.

			
ANA	GOSTA	GOSTA	NÃO GOSTA
BIA	GOSTA	NÃO GOSTA	GOSTA

QUAL ALTERNATIVA MOSTRA OS DOCES COM QUE UMA DELAS FICOU?

(A) ANA: 

(B) ANA: 

(C) BIA: 

(D) BIA: 

(E) BIA: 

Há seis doces no total, por isso Ana ficou com três doces e Bia ficou com três doces também.

Ana não gosta do doce azul  , então Bia ficou com os dois doces azuis.

Bia não gosta do doce rosa  , então Ana ficou com os dois doces rosa.

Sobram dois doces de cor laranja  , um para Ana e um para Bia.

Então, elas ficaram com os seguintes doces:

Ana: 

Bia: 

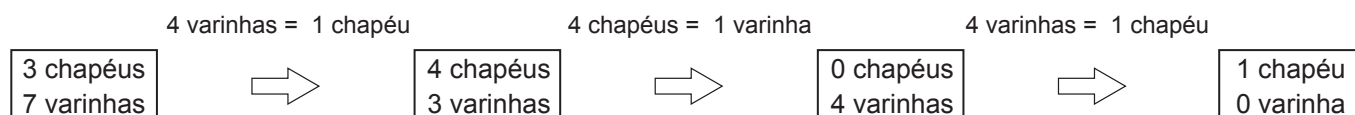
Outra solução: Se uma delas ficar com dois doces de cor laranja, a outra terá que ficar com um doce que não gosta. Nenhuma pega três doces diferentes, porque tem sempre um que não gosta. Então, as possibilidades são: dois azuis e um cor de laranja ou dois cor de rosa e um cor de laranja.

QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA A

Solução:

15. UM MÁGICO TRANSFORMA 4 CHAPÉUS EM UMA VARINHA E 4 VARINHAS EM UM CHAPÉU. SEMPRE QUE O MÁGICO PODE, ELE FAZ UMA TRANSFORMAÇÃO. AGORA ELE ESTÁ COM 3 CHAPÉUS E 7 VARINHAS. APÓS FAZER AS TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS, COM O QUE VAI FICAR O MÁGICO?

O diagrama abaixo mostra a sequência de transformações feitas pelo mágico:



Ao final, portanto, ele fica com 1 chapéu.